

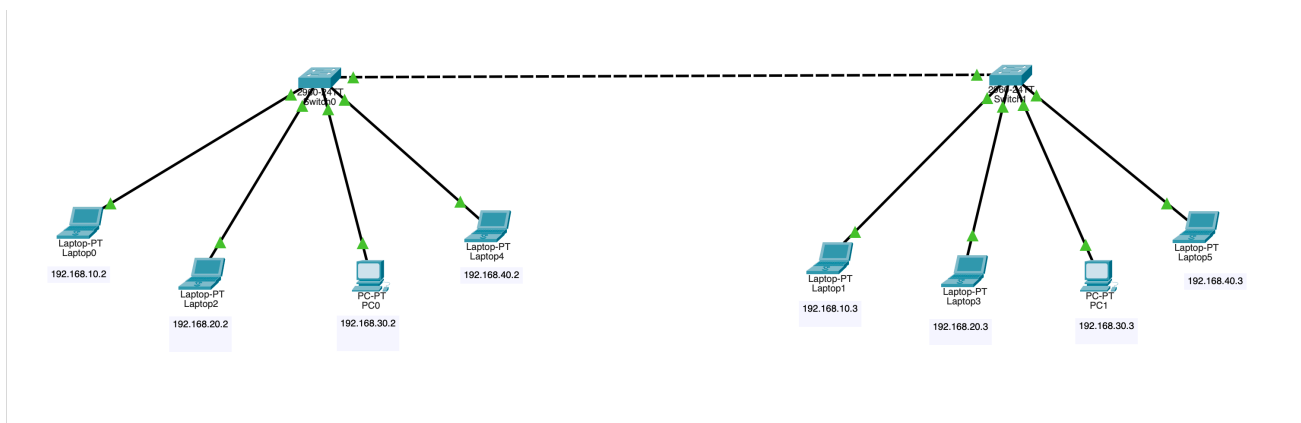
Segmentazione di Rete tramite VLAN e Collegamento TRUNK

Obiettivo:

L'obiettivo è progettare e configurare una rete locale (LAN) segmentata in 4 VLAN diverse utilizzando due switch in modalità TRUNK. La configurazione mira a isolare il traffico tra diversi gruppi di host e a ottimizzare le prestazioni della rete, garantendo comunque la comunicazione tra dispositivi appartenenti alla stessa VLAN ma collegati a switch fisicamente diversi.

Topologia:

Fig.1:



Configurazione:

Come si evince dalla Fig.1, la rete che ho configurato ha 8 Host e due switch:

Ho proceduto a collegare questi 4 Host al primo switch (Switch0),

- Laptop0,
- Laptop2,
- PC0,
- Laptop4

E questi altri 4 Host al secondo switch (Switch1),

- Laptop1,
- Laptop3,
- PC1,

-Laptop5

Ho scelto gli indirizzi IP per differenziare le reti a livello logico e ho utilizzato il terzo ottetto dell'indirizzo IP e una subnet mask /24 e l'ho suddivisa in 4 VLAN denominate così:

VLAN ID:

-10

-20

-30

-40

Tab.1:

VLAN ID	Indirizzi IP/Subnet	Host
10	192.168.10.x/24	Laptop0, Laptop1
20	192.168.20.x/24	Laptop2, Laptop3
30	192.168.30.x/24	PC0, PC1
40	192.168.40.x/24	Laptop4, Laptop5

Questo permette di identificare immediatamente a quale VLAN appartiene un host, come si può notare dagli indirizzi IP segnati sotto gli host nella Fig.1 corrispondenti a quelli della Tab.1.

Dopodiché ho configurato le porte che collegano i due switch in modalità Trunk, per permettere il transito simultaneo di tutte le VLAN (10, 20, 30, 40) su un unico supporto fisico.

Test di Funzionamento e Verifica Trunk:

Per dimostrare il corretto funzionamento della segmentazione e del collegamento Trunk ho eseguito due pingtest, come si evince dalla figura a seguire:

Fig.2:

```
C:\>ping 192.168.10.3
Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.2
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

1 Test: Positivo.

Eseguendo un ping da Laptop0 (192.168.10.2) dello switch0 a Laptop1 (192.168.10.3) dello switch 1. Il test ha successo perché il Trunk trasporta correttamente il traffico della VLAN 10 tra i due switch.

2 Test: Negativo.

Eseguendo un ping da Laptop0 (192.168.10.2) switch 0 a Laptop2 (192.168.20.2) switch1. Il test fallisce correttamente perché appartengono a VLAN (e reti IP) diverse e non esiste un router per collegarle.

Se effettuassi lo stesso pingtest tra Host dello stesso switch, otterrei comunque un esito negativo, perché sebbene i dispositivi siano collegati allo stesso hardware, l'appartenenza a VLAN diverse impedisce la comunicazione diretta, aumentando la sicurezza e riducendo il traffico non necessario (broadcast).

Conclusioni:

In conclusione, l'implementazione del collegamento Trunk tra gli switch e la segmentazione tramite VLAN si sono rivelate scelte strategiche per diversi motivi:

La comodità delle VLAN risiede nella loro capacità di rendere la rete indipendente dalla struttura fisica. Sono lo strumento ideale per un amministratore di rete perché:

- Flessibilità Organizzativa: Possiamo raggruppare i dispositivi per funzione e non per posizione. Un utente può cambiare ufficio e collegarsi a uno switch diverso, ma restare nella sua VLAN protetta semplicemente con un clic nella configurazione.
- Sicurezza e Ordine: Grazie alle VLAN, abbiamo creato dei "compartimenti stagni". Questo impedisce che il traffico inutile (broadcast) rallenti l'intera rete e garantisce che utenti non autorizzati non possano accedere a sottoreti sensibili.
- Facilità di Gestione: L'uso del terzo ottetto dell'IP coincidente con il VLAN ID rende la rete estremamente intuitiva. Individuare un guasto o gestire le autorizzazioni diventa immediato: leggendo l'IP 192.168.30.2, sappiamo istantaneamente che il problema riguarda la VLAN 30.

Possiamo dire che il ricorso alla modalità Trunk mi ha permesso di superare il limite fisico dei cavi, mentre le VLAN sono state uno strumento indispensabile per la gestione della rete.

